TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 3 – CHAPITRE 2
POLYNÔMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Questions à choix multiples**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse.

1) Si f est un polynôme de degré 3 et g un polynôme de degré 2, le degré de $f \times g$ est : A. 6 B. 5 C. 1

2) Le degré du polynôme $g(x) = x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 2x + 15$ est : A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

3) Si α est une racine du polynôme P, alors $P(x)$ est divisible par : A. $x + \alpha$ B. $x - \alpha$ C. αx

4) Le reste de la division de $P(x) = x^3 - 2x + 5$ par $x - 1$ est : A. 0 B. 4 C. 8

Exercice 2 : **Factorisation par Hörner**

Soit le polynôme $P(x) = -2x^3 + x^2 + 8x - 4$.

1) Calculer $P(2)$. En déduire une factorisation de $P(x)$ par la méthode de Hörner.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ puis l'inéquation $P(x) \geq 0$.

3) Déduire de la question 2) les solutions de l'équation : $-2(x+2)^3 + (x+2)^2 + 8(x+2) - 4 = 0$.

Exercice 3 : **Polynôme à paramètre**

Soit $P(x) = x^3 + mx^2 - x - 2$ où m est un réel.

1) Déterminer m pour que 2 soit racine de P.

2) Pour cette valeur de m, factoriser $P(x)$ sous la forme $(x-2)Q(x)$.

3) Montrer que $Q(x) > 0$ pour tout réel x.

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$ et $P(x) > 0$.

Exercice 4 : **Polynôme bicarré**

Soit $P(x) = x^4 - 10x^2 + 9$.

1) Vérifier que 3 est une racine de P. Quelle autre racine peut-on en déduire, en remarquant que $P(-x) = P(x)$?

2) En posant $X = x^2$, factoriser $P(x)$ en produit de quatre facteurs du premier degré.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) < 0$.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Identification**

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1) Déterminer les réels a, b, c tels que $P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$.

2) Factoriser complètement $P(x)$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) \leq 0$.

Exercice 6 : **Problème : le cube**

Le volume d'un cube d'arête x cm dépasse de 6 cm^3 le septuple de son arête.

1) Montrer que x est solution de l'équation $x^3 - 7x - 6 = 0$.

2) Vérifier que -1 est solution de cette équation, puis factoriser $x^3 - 7x - 6$.

3) En déduire l'arête du cube.

LN_EDUCATION